

北京大学城市与环境学院

生态学专业

一、专业简介

北京大学生态系生态学专业于2002年6月在原城市与环境学系生态教研室的基础上成立，2003年正式招收生态学专业本科生。2019年，经城环学院与生命科学学院协商，生命科学学院开始招收生态学专业本科生，按照城市与环境学院和生命科学学院共同制定的统一的教学方案，实行联合培养。2020年入选国家一流本科专业，2021年未名学者拔尖基地针对生态学专业设立了生态学培养基地并入选“教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0”。同年，纳入教育部强基计划。为提高培养质量，本专业探索书院培养模式。

生态学专业本科教学充分吸收国内外生态学教学经验，结合中国国情，突出以下特色：强调与地球科学、环境科学、信息科学及其他相关学科的交叉；重视理论与应用、宏观与微观、野外与室内的结合。课程设置要求学生全面、系统地掌握生态学的基本概念和基础理论，熟悉从事生态学教学与研究的基本技能，从深层次理解人类可持续发展的基础，提高对当前生态环境问题的认识能力，建立关爱人类共同家园的生态意识。为了充分满足学生的不同兴趣，生态学专业设有三个培养方向：生物生态学、地生态学与应用生态学。生物生态学方向侧重从个体水平或微观尺度上，探讨生物与环境之间的相互关系；地生态学方向则从宏观尺度，如群落、生态系统等水平上探讨生物的分布规律及其与环境的关系；应用生态学方向探讨利用生态学的知识解决各类实际问题，如生物多样性保护与人类生活环境改善等。

生态学专业师资力量雄厚，现有在职教职人员39人。教师队伍中有中国科学院院士4人（含外籍院士1人），国家千人计划1人，长江特聘教授5人，国家杰出青年基金获得者9人，四青人才11人，北京市教学名师1人。“植物学”课程入选国家一流本科课程。本专业具有从事生态学特别是从事植物生态学教学与研究的良好条件，拥有四座集教学实习和科研为一体的大型野外定位研究站——河北塞罕坝人工林生态系统国家野外科学观测研究站、滇中高原生物多样性与地球关键带自然资源部野外科学观测研究站、王朗森林与大型兽类野外观测研究站和三江源高寒草地野外观测研究站，建设有中国森林生态系统养分添加实验平台、中国森林生长监测网络、高寒生态系统与全球变化实验平台和王朗生态学实习平台等野外研究与教学平台，建设有环境与生态国家级实验教学示范中心和“101计划”生态学课程教育部虚拟教研室，拥有生态学教学实验室与多因子环境控制实验系统，配备有相关仪器，如多种植物培养箱、元素分析仪、光合分析仪、土壤呼吸仪、酶标仪、等离子发射光谱仪、流动分析仪、年轮分析仪和冠层分析仪等。

二、培养目标

生态学专业坚持通识教育与专业教育相结合，突出正确价值观和社会责任感的培育，突出独立思考与创新能力的培养。生态学专业注重激发学生探索大自然生命活动的兴趣，提高探究与解决生态与环境问题的热情，建立关爱人类共同家园的生态意识，拓展从深层

次理解人类可持续发展的基础，为培养能够从事生态学研究，生态环境保护、自然资源开发与管理、生态规划与评估、生物多样性保护和区域生态恢复与建设等相关科研和管理工作的高级专门人才打下全面而坚实的基础。

三、培养要求

本专业要求系统学习并掌握生态学基本理论、基础知识和基本技能，具备扎实的科学思维和一定的科学研究、管理以及社会活动能力，具体要求如下：

(1) 从个体、种群、群落、生态系统、景观以及生物圈等层次系统掌握生态学的基础理论和基本知识，掌握生态学基本思维范式。

(2) 掌握包括野外调查、观测与室内实验与模型模拟在内的生态学研究的基本方法与技能，具有从事所学专业方向所必需的基本素养如数学、物理、化学、计算机、遥感和地理信息系统等基础知识与方法，掌握至少一门外国语。

(3) 能运用生态学的基本理论和方法，探索与生态学有关的实际问题，了解生态学领域的学术动态与相关的社会需求，对常见生态学问题具有一定的辨识和判断能力，具备从事与生态学有关的科学研究、应用和管理等工作的基本技能。

(4) 身心健康，达到大学生体育锻炼合格标准，具有团结合作精神与能力，形成探究与解决生态与环境问题的热情，建立关爱人类共同家园的生态意识。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士学位

毕业总学分：127 学分（城环），136 学分（生科）

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：42~48 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：3 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：47 学分	2-1 专业基础课程：19 学分
	2-2 专业核心课程：24 学分
	2-3 毕业论文：4 学分
3. 选修课程：32 学分	3-1 专业选修课程：20 学分
	3-2 自主选修课程：12 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：42~48 学分

1.1 公共必修课：30~36 学分

“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课、大学英语、军事理论、体育课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831410	计算概论 (B)	全校必修	3	51		大一/上
04831650	计算概论 (B) 上机	全校必修	0	34	34	大一/上

注：新生入学后根据英语测试结果确定需修读的学分，最多修读 8 学分（公共必修课总学分 36 学分），最少修读 2 学分（公共必修课总学分 30 学分），不足 36 个学分的部分用于修读除公共必修课外的其他类课程（通识教育课、专业必修课、选修课）。

1.2 通识教育课：12 学分

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：47 学分

2.1 专业基础课程：19 学分

2.1.1 专业基础课组：16 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00131421	高等数学 C (一)	专业必修	4	68		大一/上
00131422	高等数学 C (二)	专业必修	4	68		大一/下
00431121	普通物理	专业必修	4	68		大一/下
01034880	普通化学 (B)	专业必修	4	68	4	大一/上

2.1.2 专业基础选修组：3 学分

以下课程三选一。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132380	概率统计(B)	专业必修	3	51		大二/下
01130760	生物统计学	专业必修	3	51		大三/上
01536040	应用数理统计方法	专业必修	3	54	12	大二/上

2.2 专业核心课程：24 学分

2.2.1 专业核心课（一）组：19.5 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130071	微生物学实验	专业必修	1	34	34	大二/下
01131050	动物生物学实验	专业必修	1.5	51	51	大一/上
01131080	动物生物学	专业必修	3	51		大一/上
01139600	微生物学	专业必修	2	34		大二/下
01536011	普通生态学 1	专业必修	2	38	6	大二/上
01536012	普通生态学 2	专业必修	2	34	4	大二/上
01536013	普通生态学 3	专业必修	2	34	2	大二/下
12632160	生态学实验与方法	专业必修	3	102	80	大三/上
12631320	宜居地球（新生讨论课）	专业必修	1	17		大一/上/下
01130952	演化生物学	专业必修	2	34		大二/上

2.2.2 专业核心课（二）组：4.5 学分

以下课程选择植物生物学+植物生物学实验或植物学（上、下）。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01131040	植物生物学	专业必修	3	51		大一/下
01131060	植物生物学实验	专业必修	1.5	51	51	大一/下
01535121	植物学（上）	专业必修	2	34	12	大二/上
12632130	植物学（下）	专业必修	2.5	51	17	大二/下

2.3 毕业论文：4 学分

毕业论文安排在四年级进行，一般 15~25 周。学生可在综合实习的基础上完成论文，也可另行选定题目，鼓励学生结合指导教师的科研课题完成毕业论文。毕业论文为学术性研究论文，内容包括国内外相关研究进展、研究方法与技术、研究结果和结论与讨论等。毕业论文完成后经过答辩及格后方可获得学分。

3. 选修课程：32 学分

3.1 专业选修课程：20 学分

3.1.1 模块课程组：16~17 学分

推荐学生按照兴趣根据如下三个模块之一进行选课，也可在导师指导下跨模块选课。

模块 1: 地生态学模块; 模块 2: 生物生态学模块; 模块 3: 应用生态学模块。

注: 实验室安全进实验室之前务必修读。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130310	线性代数(C)	任选	3	51		大二/下
01110610	群体遗传学	任选	2	34		大三/下
01130151	细胞生物学	任选	2	34		大三/下
01130160	细胞生物学实验	任选	1	34	34	大三/下
01130201	遗传学(B)	任选	2	34		大二/下
01130210	遗传学实验	任选	1	34	34	大三/上
01130380	生理学实验	任选	1	34	34	大三/上
01130805	生态学科研基本技能	任选	2	34		大一/下
01130941	生态学与演化生物学 文献阅读	任选	2	34		大三/上
01130961	自然保护: 思想与实践	任选	2	34		大四/上
01133025	植物多样性及其演化	任选	2	34		大三/下
01133034	鸟类生态与保护	任选	2	34		大四/下
01133037	基因组学数据分析	任选	2	34		大三/上
01133080	行为生态学	任选	2	32		大三/下
01133120	分子生态学	任选	2	34		大三/上
01139441	脊椎动物比较解剖学 及实验	任选	2	34	10	大二/下
01139510	生理学	任选	2	34		大三/上
01139990	生态学与演化生物学 研究前沿	任选	2	34		大二/上
01139993	生态学与演化生物学 科研实践	任选	3	102	102	大二/上
01235240	地理信息系统原理	任选	3	51		大三/下
01235250	GIS 实验	任选	2	34	34	大三/下
01531230	遥感基础与图象解译 原理	任选	3	51	30	大三/上
01531290	生物地理学	任选	2	34	2	大二/上
01531610	现代自然地理学实验 方法	任选	2	34	22	大二/下
01531810	环境演变与全球变化	任选	2	34	6	大三/下
01534030	自然资源学原理	任选	3	51	12	大三/上
01534060	综合自然地理学	任选	3	51	6	大三/下
01534230	自然保护学	任选	2	34	2	大三/下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
新开课	植物与土壤地理	任选	3	51		大二/下
01536020	环境经济学	任选	2	34	7	大四/下
01536210	水环境化学	任选	3	51	17	大三/上
01536850	环境地学	任选	3	51	18	大二/下
04831420	数据结构与算法(B)	任选	3	51		大一/下
12631010	污染环境修复	任选	3	51		大三/下
12631020	环境毒理学	任选	3	51	17	大三/上
12631070	环境科学概论	任选	2	34	7	大二/上
12631080	环境化学	任选	3	51	9	大三/上
12631180	环境污染数值模拟	任选	2	34	14	大三/下
12631200	能源与环境	任选	2	34	4	大二/下
12631210	污染物水土环境过程	任选	2	34		大三/下
12631250	实验室安全	任选	1	17	4	大一/上
12632050	气候变化科学概论	任选	2	34		大二/下
12632070	理论生态学	任选	2	34		大三/上
12632090	生物多样性科学	任选	2	34	3	大三/下
12632120	R语言应用	任选	2	34	17	大三/上
12632170	保护和恢复生态学	任选	2	34	2	大四/上
12632190	景观生态学	任选	2	34	8	大三/上
12632200	生态遥感基础	任选	2	34	10	大三/上
12632210	土壤生态学概论	任选	2	34	4	大三/上
12632220	植物生理学与实验	任选	2.5	51	24	大三/上
12633060	湖沼学原理	任选	2	34		大三/上
12633080	地球系统科学导论	任选	2	34	8	大三/上
12636030	地理信息系统导论	任选	3	51	17	大二/下
12633110	地表过程模拟和监测	任选	3	51	11	大二/下
12633120	遥感原理与应用	任选	3	51	12	大二/上
12633160	古气候与古环境	任选	3	51	30	大三/下
12635230	城市生态与环境规划	任选	2	68	34	大二/下
12638010	海洋科学导论	任选	2	34		大三/下
12732060	环境规划学	任选	2	34		大三/下
12632230	微生物生态学基础	任选	2	34	12	大三/下
01131765	进化和群体基因组学的概念、方法与前沿	任选	2	34		大四/上
12636040	GIS地学分析	任选	3	51		大二/上
新开课	地学大数据分析	任选	3	51		大三/下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
新开课	人工智能技术	任选	2	34		大三/下
12636010	遥感图像处理实践	任选	2	34		大三/下
新开课	GIS 软件高级应用	任选	3	51		大二/下
12634170	可计算一般均衡模型理论与方法 与模拟应用	任选	2	24		大三/上
新开课	简化地球系统模型	任选	1	17		大三/暑期
12633200	气象气候学	任选	2	34		大一/下
新开课	水文学与水资源	任选	2	34		大二下
12631350	环境生物学	任选	2	34		大二/上
12633210	土壤与微生物实验	任选	2	34		大二/下
12631330	环境污染物分析	任选	2	34		大二/下
12631340	环境污染物分析实验	任选	1	34		大二/下

3.1.2 野外实习课程组：2 门

至少选修 2 门，需要先修生物学野外综合实习或野外生态学。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130912	南海海洋生态学野外实践	任选	2	68	14 天	大二/暑
01132669	野生灵长类的行为生态学与保护实习	任选	2	68	14 天	大三/暑
01134110	生态学野外实践	任选	2	68		大二/暑
01134140	生物学综合野外实习	任选	2	68	14 天	大一/暑
01535130	野外生态学	任选	2	68	10 天	大二/暑
01539340	地貌实习	任选	2	68	14 天	大一/暑
12632140	生态学控制实验野外实习	任选	2	68	10 天	大三/暑
12633070	自然地理综合实习	任选	2	68	10 天	大三/暑
12633130	陆面过程模型和植被遥感实习	任选	2	34	20	大三/暑期
新开课	“一带一路”综合实习	任选	1	34	7 天	大三/暑期

3.2 自主选修课程：12 学分

3.2.1 本科生科研和拔尖计划组：0~4 学分

学生选择本科生科研，按时完成科研任务、提交成果、成绩合格的学生，按照北京大学本科生“研究课程”的规定，按照选修课记 4 学分。参加拔尖计划并按照拔尖计划实施办法考核通过且最终提交报告的学生，将按照选修课本科生“研究课程”记 4 学分。拔尖计划不能与本科生科研、毕业论文的内容、学分重复使用。不选本研或参加拔尖计划可以选其他自主选修课，鼓励选修本专业选修课中的未修课程。

3.2.2 自主选修课组：8~12 学分

如已经修完上述要求的各模块的课程仍未达到 127 总学分（城环学院学生）或 136 学分（生科学院学生），可任意选择全校范围内其他课程作为补充，鼓励选修本专业选修课中的未修课程。

六、其他

1. 保送研究生要求

除按照学校与学院统一的保研规定外，须在三年级结束时修满所有公共必修课程学分（不含体育课、思想政治理论选择性必修、劳动教育课）、专业必修课学分（不含毕业论文/设计），其中思想政治理论必修课平均成绩不低于 70 分，专业基础课、专业核心课无挂科（注：不及格补考已通过且 70 分以上（含 70 分）或等级在 C 级以上（含 C 级）者，不受此限制）。对于出国交换的学生，出国交换学期所要求的专业必修课程，可以缓修（需提前提交书面申请，学院审核）。

2. 荣誉学位要求

为加强优秀学术创新型人才培养，提高学生探究真知的热情，鼓励学生主动学习和深度学习，鼓励积极参与实践创新，学校特设北京大学荣誉学士学位。学校统一颁发荣誉证书，并在学生成绩单中标注荣誉课程。本专业荣誉学士学位基本要求如下：

- （1）思想品德好，德智体美劳全面发展，在校期间没有受过任何纪律处分。
- （2）已获得所修专业的学士学位授予资格。
- （3）学习成绩突出，在本专业处于前列。
- （4）完成荣誉课程学习要求：申请学生在前 7 个学期，完成至少 15 学分的荣誉课程学分，每门课程百分制成绩达到 85 分（含 85 分）以上，等级制成绩达到 B+（含 B+）以上（不计重修成绩）。
- （5）须参与本科生科学研究项目、拔尖计划或申请获得“研究课程”学分，且结题成绩达到 85 分（含 85 分）以上。
- （6）本科毕业论文成绩达到 90 分（含 90 分）以上。
- （7）符合以上全部条件者，提交学院教学指导委员会审议，确定授予名单。授予人数不得超过全院应届毕业生总数的 15%。

本专业荣誉课程为具有高阶性和高挑战度的专业教育课程，着重培养学生解决复杂问题的综合能力和高阶思维，具体课程目录如下：

课号	课程名称	学分	周学时
01131080	动物生物学	3	3
01131050	动物生物学实验	1.5	3
01536011	普通生态学 1	2	2
01536012	普通生态学 2	2	2
01536013	普通生态学 3	2	2
12632160	生态学实验与方法	3	6
01535121	植物学（上）	2	2

续表

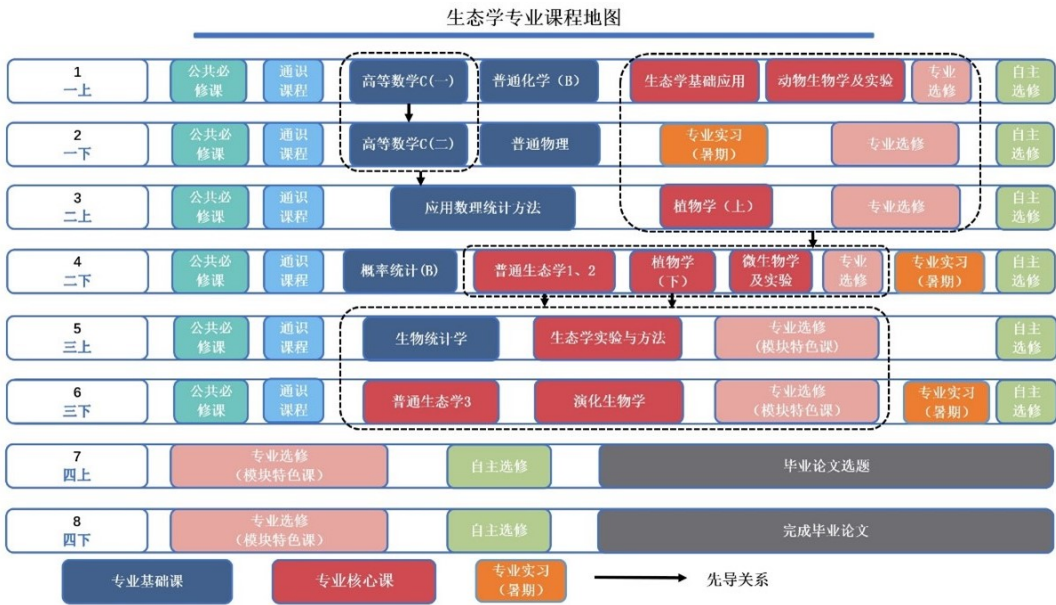
课号	课程名称	学分	周学时
12632130	植物学（下）	2.5	3
01131040	植物生物学	3	3
01131060	植物生物学实验	1.5	3
01130952	演化生物学	2	2

3. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

（1）留学生、港澳台学生可免修公共必修课程中的思想政治理论必修课（19 学分）以及军事理论（2 学分），免修课程的学分需用“与中国有关课程”（以学校通知及更新为准）学分补足。

（2）留学生可免修公共必修课程中的英语类课程（8 学分），英语类免修课程由其他课程（含全校任选课程）补足。

七、生态学专业课程地图



说明：1. 应用数理统计方法、概率统计(B)、生物统计学三选一；2. 植物生物学及实验与植物学(上、下)二选一；